

Resultados estadísticos retroactivos

Cada afirmación con puerta de las Partes I-VI, re-analizada

Generado por thesis/run_stats.py, 2026-07-21T13:53Z

Realizado por Javier Francisco Dibo Gómez

Índice de contenidos

- 1. Cómo leer esta tabla**
- 2. Qué sobrevive**
- 3. Cola de re-ejecución**
- 4. Figuras**

Índice de figuras

Figura 4.1: Diseños pareados por n efectivo; en rojo los que no podían alcanzar significación con ningún resultado

Figura 4.2: Proporciones observadas con intervalo de Wilson al 95 %; la barra roja marca la puerta pre-registrada

Índice de tablas

Tabla 1.1: Re-análisis exacto de las afirmaciones con puerta, con corrección de Holm-Bonferroni

Tabla 3.1: Trabajo de re-ejecución necesario para hacer defendible cada afirmación sin datos

1. Cómo leer esta tabla

Generada por `thesis/run_stats.py` desde `thesis/claims.json`. No se edita a mano.
El método y las reglas de rechazo están en `thesis/01-metodo-estadistico.md`.

`p` indefinido no significa 'sin efecto': significa que no hubo prueba, casi siempre por 0 pares discordantes. `alcanzable = no` significa que el diseño no podía llegar a $\alpha = 0,05$ con ningún resultado posible.

Afirmación	Parte	Diseño	n efectivo	Prueba	p	p (Holm)	Alcanzable
P1-S1.2-zero-shot-smolvlm	I	binario de un brazo	47	IC de Wilson	indefinido	—	no
P1-S2.1-stage2-mode-collapse	I	binario de un brazo	200	binomial exacta	1	1	sí
P1-S3.3-export-parity-catastrophe	I	binario pareado	100	McNemar exacta	0.0001345	0.004304	sí
P1-S3.3-quantisation-is-not-the-cost	I	binario pareado	100	McNemar exacta	0.2478	1	sí
P1-S3.4-coco-to-aerial-domain-shift	I	binario de un brazo	47	IC de Wilson	indefinido	—	no
P1-S4.1-stage4-narrow-miss	I	binario de un brazo	200	binomial exacta	0.5981	1	sí
P1-S1.3-phaseB-control-stack	I	binario de un brazo	1	IC de Wilson	indefinido	—	no

Afirmación	Parte	Diseño	n efectivo	Prueba	p	p (Holm)	Alcanzable
P1-S1.4-phaseC-vlm-closed-loop	I	binario pareado	0	ninguna	indefinido	—	no
P2-RQ0.3-spine-selection	II	binario de un brazo	100	IC de Wilson	indefinido	—	no
P2-RQ1.1-dataset-well-posedness	II	descriptivo	1421	descriptiva	indefinido	—	no
P2-RQ2.1-resolution-ladder-1024	II	binario de un brazo	316	binomial exacta	7.771e-06	0.0002642	sí
P2-RQ3.1-lora-aerial-gate	II	binario de un brazo	316	binomial exacta	3.679e-53	1.325e-51	sí
P2-RQ4.1-deploy-fidelity	II	binario de un brazo	316	binomial exacta	0.0355	0.9939	sí
P3-wholeframe-resolution-knee	III	descriptivo	316	descriptiva	indefinido	—	no

Afirmación	Parte	Diseño	n efectivo	Prueba	p	p (Holm)	Alcanzable
P3-ROI-M2.0-512	III	binario de un brazo	316	binomial exacta	7.235e-19	2.532e-17	sí
P3-ROI-drift-robustness	III	descriptivo	316	descriptiva	indefinido	—	no
P3-SR-swin2sr-accuracy	III	binario pareado	312	McNemar exacta	0.3105	1	sí
P3-carry-OP768-accuracy	III	binario pareado	93	McNemar exacta	0.01267	0.3675	sí
P3-E1-TRT-fps	III	descriptivo	1	descriptiva	indefinido	—	no
P3-E1-TRT-mask-parity	III	descriptivo	1	descriptiva	indefinido	—	no
P3-T1-memoryless-baseline	III	descriptivo	1	descriptiva	indefinido	—	no
	III	binario pareado	1	ninguna	indefinido	—	no

Afirmación	Parte	Diseño	n efectivo	Prueba	p	p (Holm)	Alcanzable
P3-T2-permanence-reid							
P3-T3-closedloop-coverage	III	binario pareado	1	ninguna	indefinido	—	no
P3-T0a-anchor-cadence	III	descriptivo	1	descriptiva	indefinido	—	no
P3-T4a-tracker-cost	III	descriptivo	1	descriptiva	indefinido	—	no
E18-cold-acquire-vs-warm-oracle	IV	binario pareado	6	McNemar exacta	0.0625	1	sí
E18-A-vs-gate	IV	binario de un brazo	6	binomial exacta	0.9986	1	no
E20-operator-crop-hint	IV	binario pareado	6	McNemar exacta	0.5	1	sí
E20-acquire-latency	IV	continuo pareado	6	ninguna	indefinido	—	no
	IV		6		1	1	sí

Afirmación	Parte	Diseño	n efectivo	Prueba	p	p (Holm)	Alcanzable
E19-motion-compensated-acquire		binario pareado		McNemar exacta			
E21-coarse-to-fine	IV	binario pareado	6	McNemar exacta	0.5	1	sí
E22-cv-prior-phase0	IV	binario de un brazo	6	binomial exacta	0.9822	1	no
E23-tolerant-cells	IV	binario pareado	6	McNemar exacta	0.5	1	sí
E16-relock-replication	IV	binario de un brazo	8	binomial exacta	0.9327	1	no
E17-reground-chase	IV	binario de un brazo	1	IC de Wilson	indefinido	—	no
E14-identity-hole	IV	binario de un brazo	1	IC de Wilson	indefinido	—	no

Afirmación	Parte	Diseño	n efectivo	Prueba	p	p (Holm)	Alcanzable
E13-colour-gate	IV	binario de un brazo	1	IC de Wilson	indefinido	—	no
E9-retarget-switch	IV	binario de un brazo	1	IC de Wilson	indefinido	—	no
E10-fast-follow-ceiling	IV	descriptivo	4	descriptiva	indefinido	—	no
P5.1-warm-vs-cold	V	binario pareado	6	McNemar exacta	0.125	1	sí
P5.2a-warm-generalization	V	binario pareado	23	McNemar exacta	3.052e-05	0.001007	sí
P5.2b-speed-sweep	V	continuo pareado	23	ninguna	indefinido	—	no
P5.3-multi-candidate-select	V	binario de un brazo	4	binomial exacta	0.9728	1	no

Afirmación	Parte	Diseño	n efectivo	Prueba	p	p (Holm)	Alcanzable
P5.4-crop-select	V	binario de un brazo	4	binomial exacta	0.9728	1	no
P5.5-select-generalization	V	binario de un brazo	4	binomial exacta	0.9728	1	no
P5.9-kerbsafe-scenebank	V	binario de un brazo	15	IC de Wilson	indefinido	—	no
P5.10-simbank-select	V	binario pareado	12	McNemar exacta	indefinido	—	sí
P5.12-bankv21-recal	V	binario no pareado	12	Fisher exacta	0.0003365	0.01043	sí
P5.13-dd-vs-rg-tie	V	binario pareado	12	McNemar exacta	1	1	sí
P5.14-wsel	V	binario de un brazo	3	binomial exacta	0.512	1	no

Afirmación	Parte	Diseño	n efectivo	Prueba	p	p (Holm)	Alcanzable
P5.14-swap	V	binario de un brazo	3	binomial exacta	0.896	1	no
P5.14-shadow-rg-disagreement	V	binario pareado	3	McNemar exacta	0.25	1	no
P5.15-plain-carry-survival	V	binario de un brazo	25	binomial exacta	0.002908	0.08724	sí
P5.15-maint-vs-plain	V	binario pareado	25	McNemar exacta	0.625	1	sí
P5.16-autodisc-wsel	V	binario de un brazo	3	binomial exacta	0.896	1	no
P5.18-n25-wsel	V	binario de un brazo	26	binomial exacta	0.3833	1	sí

Afirmación	Parte	Diseño	n efectivo	Prueba	p	p (Holm)	Alcanzable
P5.18-n25-swap	V	binario de un brazo	26	binomial exacta	0.9768	1	sí
P5.19-swap-late-entry-rescue	V	binario pareado	26	McNemar exacta	0.25	1	sí
P5.19-wsel-no-regression	V	binario pareado	26	McNemar exacta	indefinido	—	sí
P5.19-grace-precision	V	binario de un brazo	4	IC de Wilson	indefinido	—	no
P5.20-carry-capacity	V	binario pareado	26	McNemar exacta	1	1	sí
P5.20-replication-of-P5.19	V	binario pareado	26	McNemar exacta	indefinido	—	sí
	V		28		1	1	sí

Afirmación	Parte	Diseño	n efectivo	Prueba	p	p (Holm)	Alcanzable
P5.17-dd-vs-rg-tie-n56		binario pareado		McNemar exacta			
P6.0-flight-rig-gate	VI	descriptivo	1	descriptiva	indefinido	—	no
P6.1-carla-renderer	VI	descriptivo	1	descriptiva	indefinido	—	no

Tabla 1.1: Re-análisis exacto de las afirmaciones con puerta, con corrección de Holm-Bonferroni

2. Qué sobrevive

- **Significativas tras corrección de Holm (6):** P1-S3.3-export-parity-catastrophe, P2-RQ2.1-resolution-ladder-1024, P2-RQ3.1-lora-aerial-gate, P3-ROI-M2.0-512, P5.2a-warm-generalization, P5.12-bankv21-recal
- **Sin prueba posible, 0 pares discordantes (26):** P1-S1.2-zeroshot-smolvlm, P1-S3.4-coco-to-aerial-domain-shift, P1-S1.3-phaseB-control-stack, P2-RQ0.3-spine-selection, P2-RQ1.1-dataset-well-posedness, P3-wholeframe-resolution-knee, P3-ROI-drift-robustness, P3-E1-TRT-fps, P3-E1-TRT-mask-parity, P3-T1-memoryless-baseline, P3-T0a-anchor-cadence, P3-T4a-tracker-cost, E20-acquire-latency, E17-reground-chase, E14-identity-hole, E13-colour-gate, E9-retarget-switch, E10-fast-follow-ceiling, P5.2b-speed-sweep, P5.9-kerbsafe-scenebank, P5.10-simbank-select, P5.19-wsel-no-regression, P5.19-grace-precision, P5.20-replication-of-P5.19, P6.0-flight-rig-gate, P6.1-carla-renderer
- **Diseño incapaz de alcanzar alpha (33):** P1-S1.2-zeroshot-smolvlm, P1-S3.4-coco-to-aerial-domain-shift, P1-S1.3-phaseB-control-stack, P2-RQ0.3-spine-selection, P2-RQ1.1-dataset-well-posedness, P3-wholeframe-resolution-knee, P3-ROI-drift-robustness, P3-E1-TRT-fps, P3-E1-TRT-mask-parity, P3-T1-memoryless-baseline, P3-T0a-anchor-cadence, P3-T4a-tracker-cost, E18-A-vs-gate, E20-acquire-latency, E22-cv-prior-phase0, E16-relock-replication, E17-reground-chase, E14-identity-hole, E13-colour-gate, E9-retarget-switch, E10-fast-follow-ceiling, P5.2b-speed-sweep, P5.3-multi-candidate-select, P5.4-crop-select, P5.5-select-generalization, P5.9-kerbsafe-scenebank, P5.14-wsel, P5.14-swap, P5.14-shadow-rg-disagreement, P5.16-autodisc-wsel, P5.19-grace-precision, P6.0-flight-rig-gate, P6.1-carla-renderer
- **Sin datos crudos, en cola de re-ejecución (3):** P1-S1.4-phaseC-vlm-closed-loop, P3-T2-permanence-reid, P3-T3-closedloop-coverage

3. Cola de re-ejecución

Afirmaciones cuyos datos por elemento no sobreviven. No se defienden en el TFM hasta que se re-ejecuten.

Afirmación	Qué falta	Coste	Comando
P1-S1.4-phaseC-vlm-closed-loop	píxeles válidos — la medida es inválida en origen	superado; el rig de CARLA (P6.1) es el sitio correcto para volver a preguntarlo	<code>runners/run_phase_c.py</code> con el renderizador CARLA, tras corregir el pitch de cámara
P3-T2-permanence-reid	puntuaciones por clip; solo sobrevive la prosa del README	~1 h en la 3090; los clips y el scorer están versionados	<code>.venv-ft/bin/python -m grounding.eval.score_clips --clips experiments/2026-06-18-t1-temporal-contract/clips --arms memoryless,reid</code>
P3-T3-closedloop-coverage	registros por vuelo; solo prosa del README	~2 h; necesita $n \geq 10$ vuelos por brazo para decir algo sobre una tasa	<code>runners/run_phase_c.py --arms memoryless,reid --reps 10</code> (renderizador CARLA)

Tabla 3.1: Trabajo de re-ejecución necesario para hacer defendible cada afirmación sin datos

4. Figuras

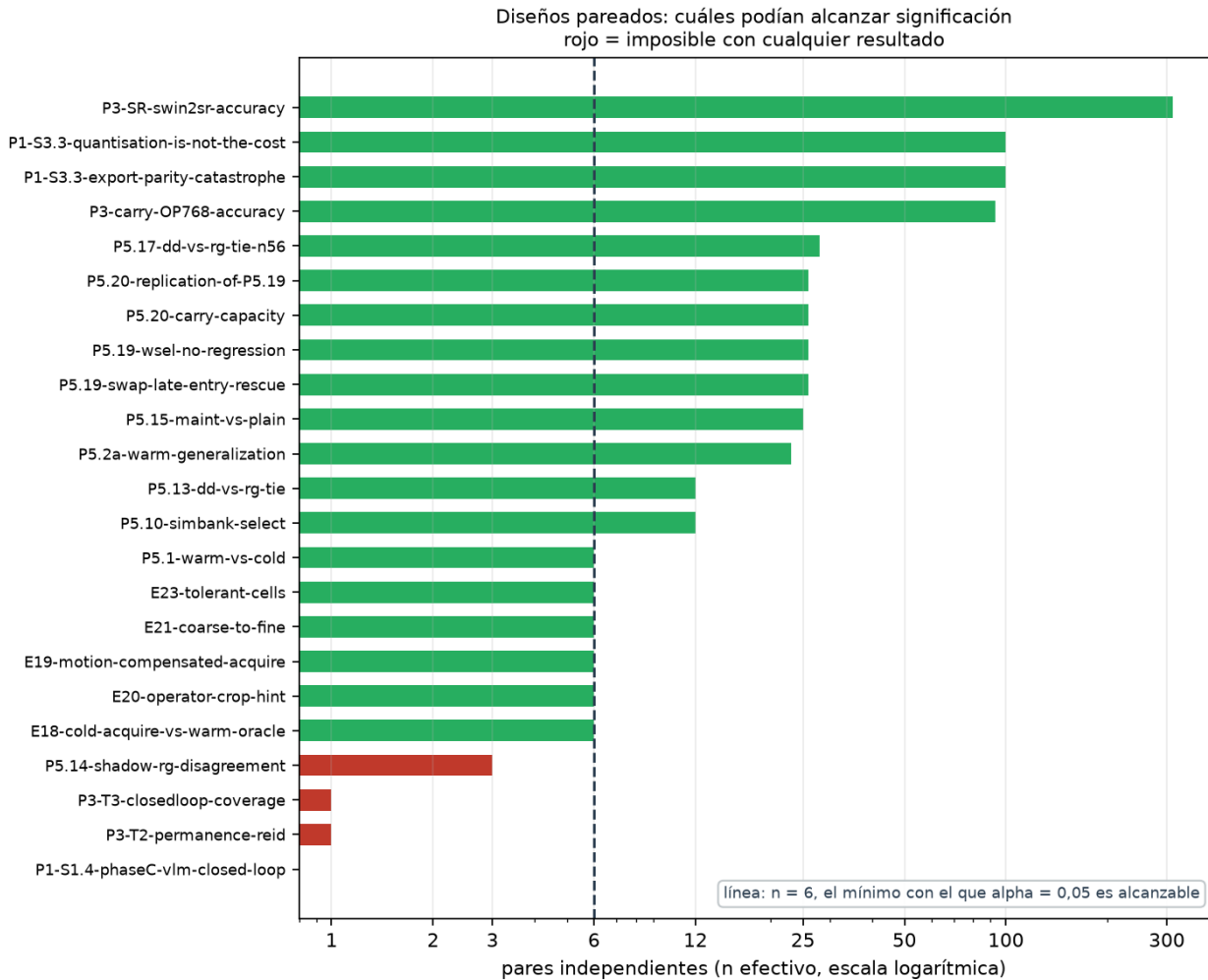


Figura 4.1: Diseños pareados por n efectivo; en rojo los que no podían alcanzar significación con ningún resultado

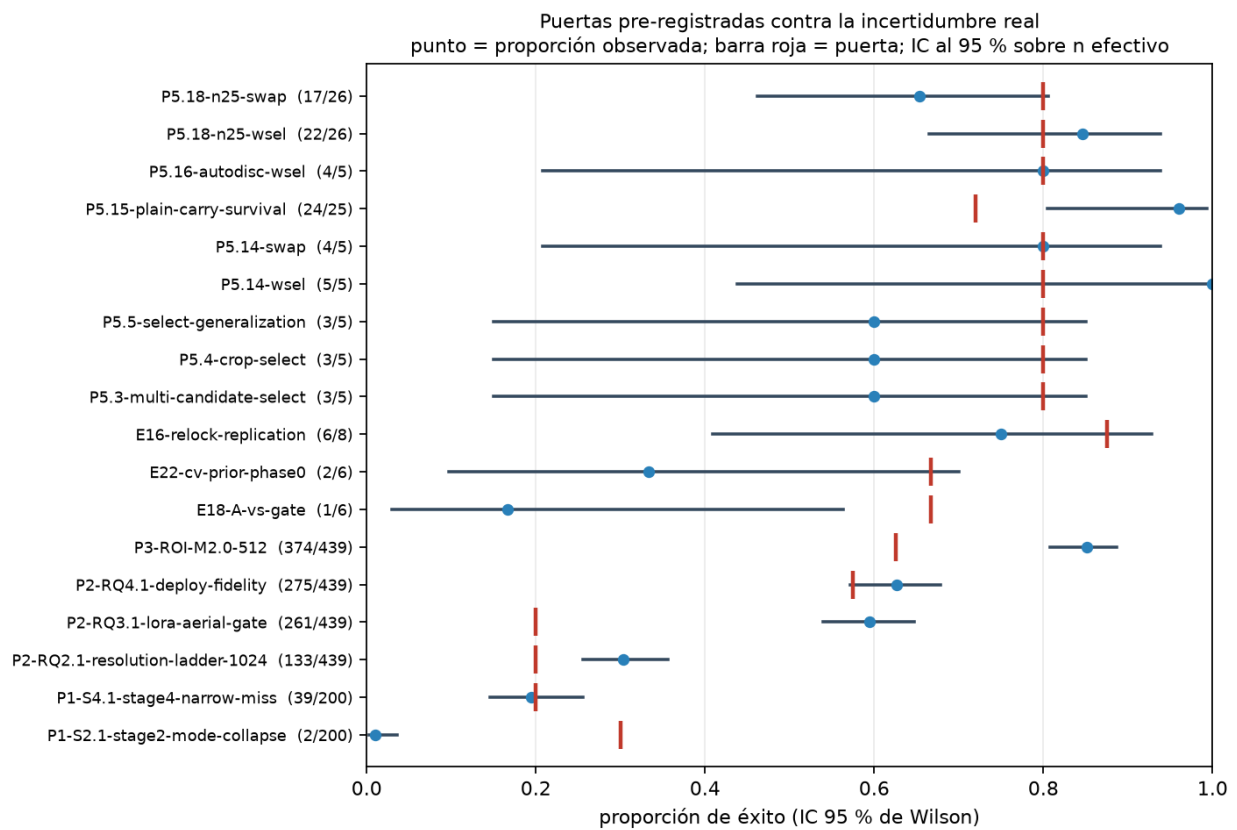


Figura 4.2: Proporciones observadas con intervalo de Wilson al 95 %; la barra roja marca la puerta pre-registrada